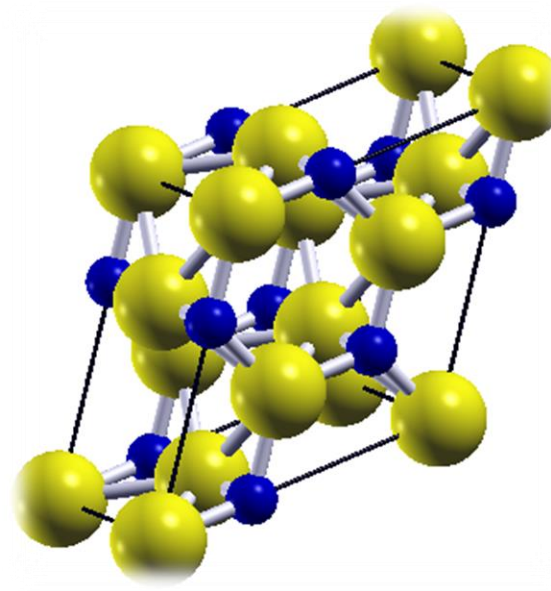
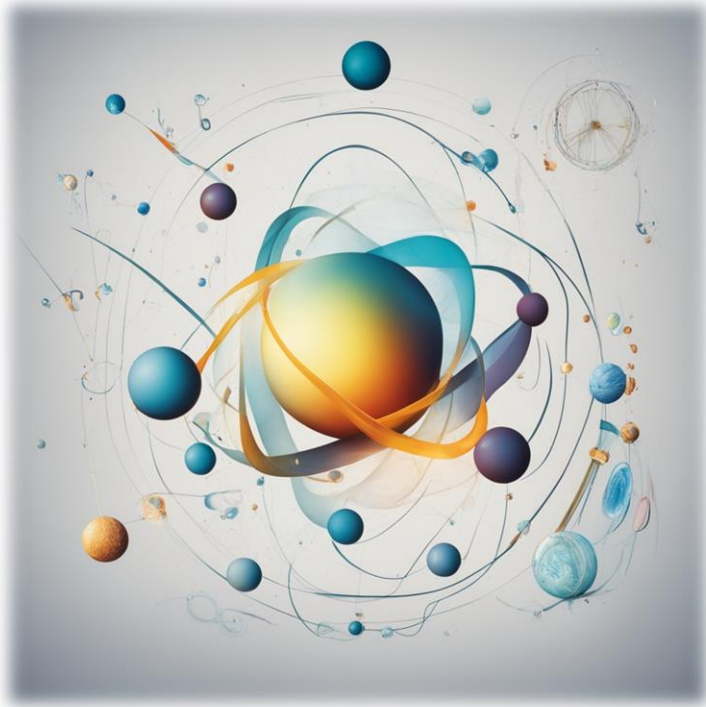




AI generated image

DF0123 FÍSICA MODERNA

Clase 0: Presentación del curso

Semestre 2026–1

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya

catrujilla@eafit.edu.co

Ingeniería Física, Universidad EAFIT
Medellín, Colombia

Información general del curso

- **DF0123 FÍSICA MODERNA**

- Laboratorio: ***Viernes 1:00PM - 3:00PM (20-217)***
- Clases magistrales: ***Miércoles 3:00PM - 5:00PM (29-206)***
 - **Profesor:** Carlos Alejandro Trujillo Anaya
 - catrujilla@eafit.edu.co
 - Oficina 20-209
 - **Horario de atención:** Martes 2PM – 5PM
(Con cita previa)
 - Semestre: 2026-1



Información general del curso

Filtros

Semestres

1 2 3 **4** 5
6 7 8 9

Núcleos, ciclos, trayectorias y énfasis

Básicas en Ingeniería (ECAI)



Ciencias Básicas (ECAI)



Formación Disciplinar (ECAI)



Formación Institucional (ECAI)



Semestre 4

Créditos totales **0**

Créditos

Física Matemática

Código:

Créditos

Electromagnetismo

Código:

Créditos

Proyecto Instrumental 1

Código:

Créditos

Física Moderna

Código:

Créditos

Termofluidos 1

Código:

Créditos

NFI 4

Código:

Nombre Escuela: Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Nombre Programa: Ingeniería Física

Nombre Programa Académico: Física Moderna

Nombre Programa Académico (en inglés): Modern Physics

Materia Prerrequisito: Física II

Semestre de Ubicación: 4

Intensidad Horaria Semanal: 4 Horas

Intensidad Horaria Semestral: 64 Horas

Créditos: 3

Características: No suficiente



Objetivo

Introducir al estudiante en el estudio de las teorías “*recientes*” de la física (**relatividad y mecánica cuántica**) mediante la discusión del tránsito de la física clásica a la física cuántica y relativista, para facilitar la apropiación de los conceptos inherentes a los **grandes cambios de paradigma**.

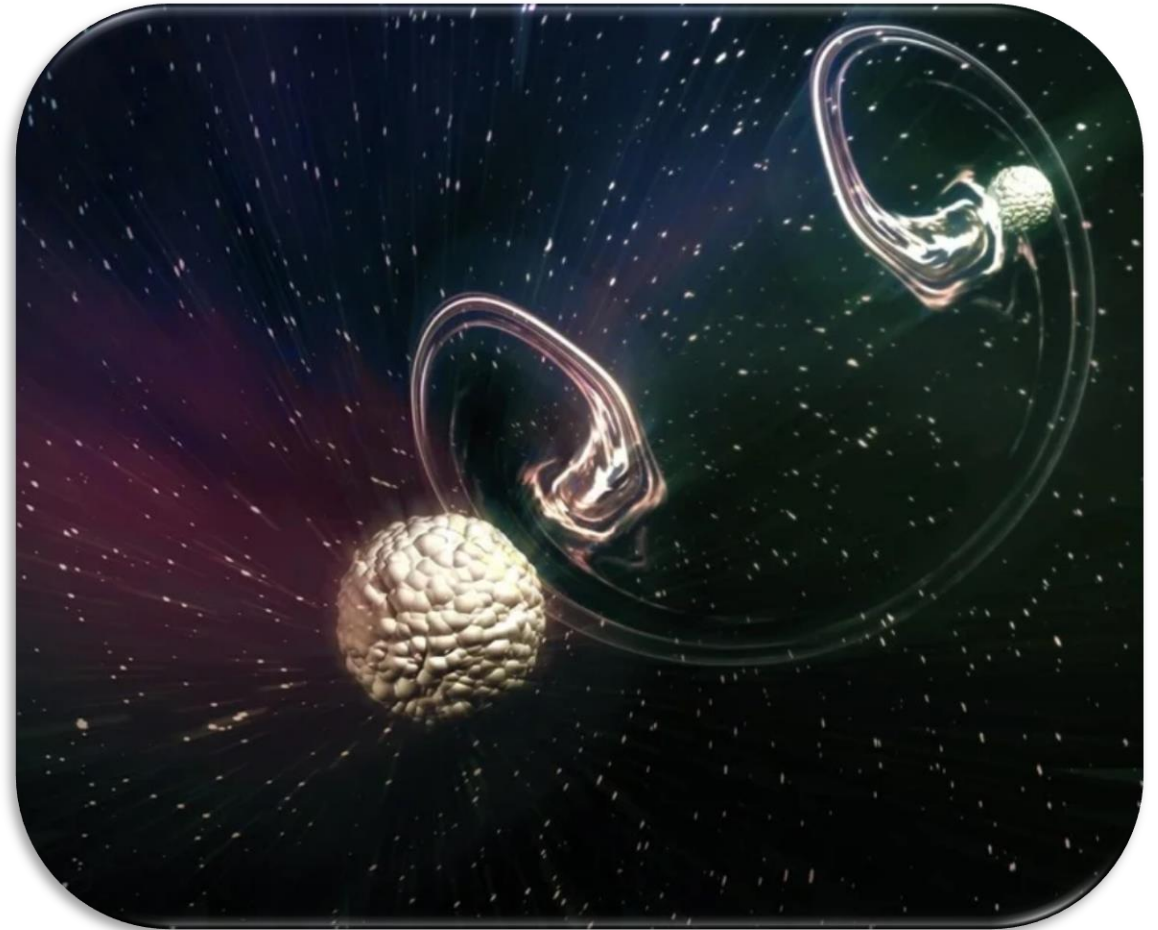
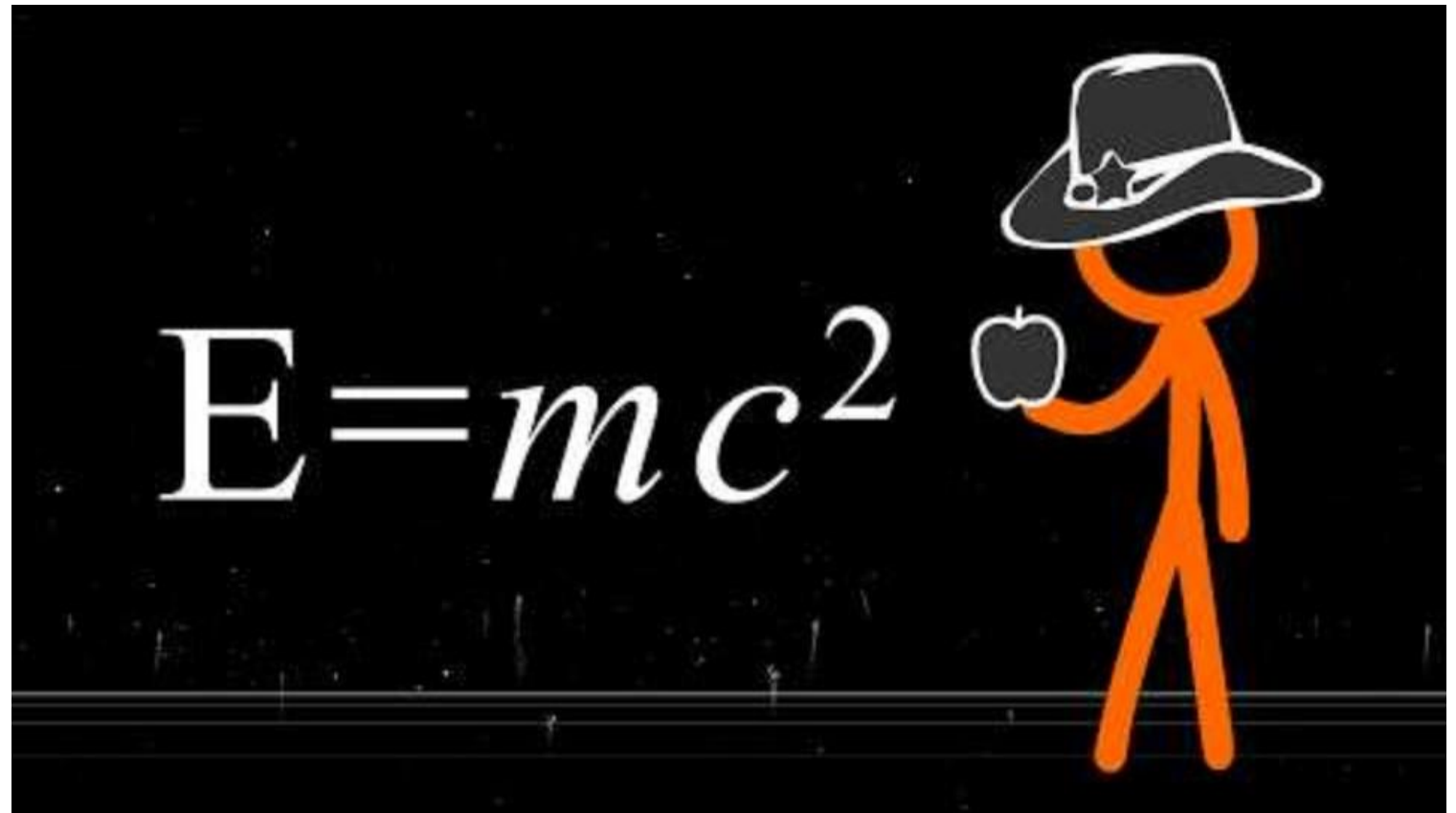


Image Credits Shutterstock/GiroScience

Justificación

Física Moderna es un curso introductorio para explicar los **cambios de paradigma** que en su momento dieron lugar a los **modelos actuales** de la materia y la energía y de la forma en que interactúan.

Adicionalmente, son **numerosas las tecnologías actuales** que encuentran su fundamento en los principios físicos descritos por las teorías más recientes de la física. Aquellas desarrolladas a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX.

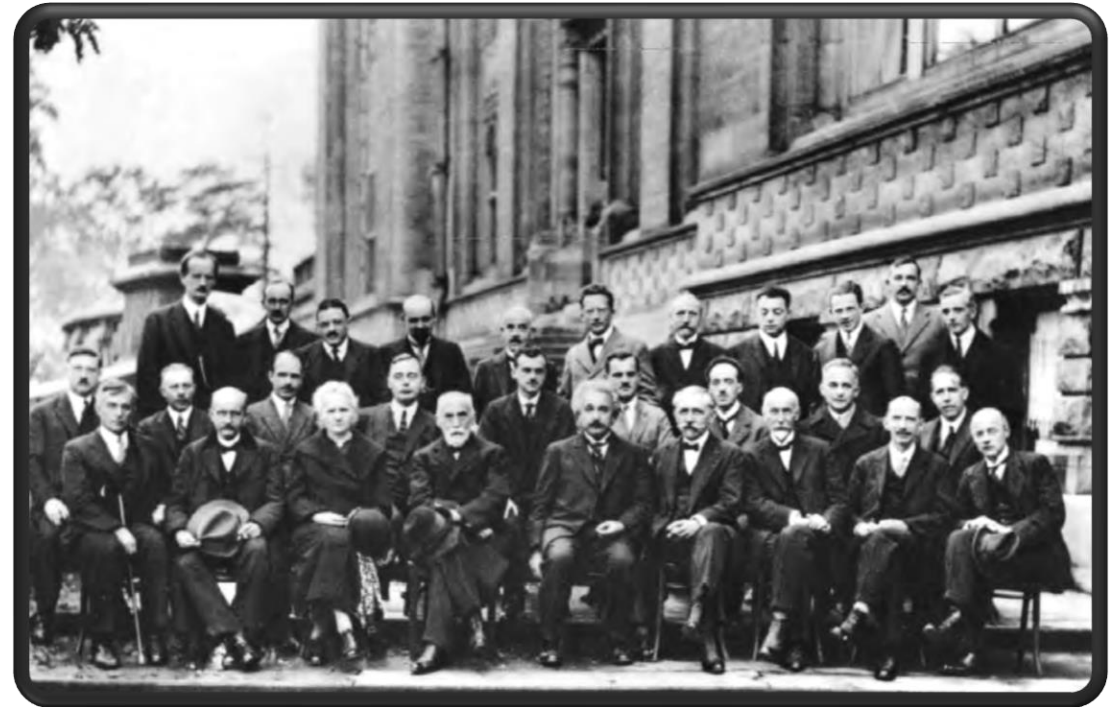


Alan Becker, youtube.com

<https://www.youtube.com/watch?v=ErMSHiQRnc8>

Contenido del curso

1. Cinemática Relativista
2. Dinámica Relativista
3. Radiación del cuerpo negro
4. Teoría cuántica de la luz
5. Naturaleza corpuscular de la materia
6. Propiedades ondulatorias de la materia
7. Mecánica cuántica ondulatoria
8. Mecánica cuántica en tres dimensiones
9. Estructura atómica



Modern Physics. 3rd Edition. R. Serway, C. Moses and C. Moyer.

Programación de prácticas

Presentar archivo

Programación de clases

Presentar archivo

Evaluación

	PORCENTAJE	SEMANA	FECHA
1° Parcial (Individual)	25%	9	Marzo 18
2° Parcial (Individual)	25%	17	Mayo 20
Prácticas de Laboratorio (Grupales, con asistencia)	21%	NA	NA
Debates (Grupales/Individuales)	19%	NA	NA
Presentación en clase (individual)	10%	NA	NA

Criterios evaluación: Presentación en clase (I)

- Cada estudiante debe hacer la presentación de dos o más ejercicios o demostraciones asignados por el profesor **al menos una vez en el semestre.**
- Esta actividad se **realiza en la clase de laboratorio** de algunos viernes, en la primera parte de cada sesión.
- En cada clase se **sortea el (los) estudiante(s)** que hace la presentación de la siguiente clase.



Criterios evaluación: Presentación en clase (II)

- El estudiante debe **contextualizar correctamente** cada ejercicio.
- El estudiante debe presentar **respuestas correctas** y demostrarlo.
- El estudiante debe **responder preguntas** conceptuales y/o cuantitativas respecto a los ejercicios, una vez finalizada su presentación.
- El estudiante **no puede demorarse más de 15 minutos** en su presentación (sin incluir preguntas profesor o compañeros).



gradelearning.com

Criterios evaluación: Prácticas (I)

- Cada grupo de trabajo presenta ante el resto de la clase ***al menos una práctica*** en el semestre.
- El profesor presenta la **primera práctica del semestre**, para orientar el procedimiento.
- El grupo es encargado de ***llevar a cabo la práctica que le sea asignada con anterioridad*** a la clase de laboratorio.
- El orden de presentación de prácticas se **sortea con anterioridad**.
- Cuando un grupo presenta una práctica, **no tiene que incluirla en el informe escrito** correspondiente.
- Los grupos que no presentan la práctica la pueden **ejecutar hasta una semana después** de la presentación de la misma.

Criterios evaluación: Prácticas (II)

- Cada grupo de trabajo debe **entregar un informe escrito tipo artículo de máximo 6** páginas para los siguientes conjuntos de prácticas:
 - Practica 1. Interferómetro de Michelson, Practica 2. Velocidad de la luz y Practica 3. Radiación de cuerpo negro. **1 informe.**
 - Practica 4. Efecto fotoeléctrico, Practica 5. Aparato de Millikan y Práctica 6. Franck-Hertz experiment with Hg-tube. **1 informe.**
 - Practica 7. Principio de incertidumbre de Heisenberg, Practica 8. Difracción de electrones y Practica 9. Estructura fina. **1 informe.**
- El informe debe seguir el formato: <https://template-selector.ieee.org/secure/templateSelector/format?publicationTypeId=1&titleId=4&articleId=1>
- Cada informe se debe entregar **a más tardar una semana después** de la última práctica de cada conjunto de prácticas a través de un buzón de interactiva.

Criterios evaluación: Prácticas (III)

- El informe se evalúa en términos de los siguientes aspectos:
 - Un informe con **más de 3 errores** de redacción (escritura, *typos*, ortografía, formato [imágenes, tablas]), **tiene una rebaja de -1.5**. Con 3 errores o menos la rebaja es proporcional.
 - Se debe contextualizar adecuadamente cada práctica en el informe. **Por cada error de contextualización se penaliza -0.5** (hasta -1.5).
 - Los resultados (valores) reportados deben incluir incertidumbres. **Cada error de reporte de datos penaliza -0.5** (hasta -2.0).
 - **Cada error conceptual** (en el marco teórico, o en las discusiones/conclusiones), **rebaja -1.0** (hasta -3.0).
 - **NO SE RECIBEN INFORMES DE MAS DE 6 PAGINAS.**
 - Cada informe debe **tener al menos 3 referencias** (sin contar la guía del profesor). Por cada referencia faltante, **se penaliza -0.5**.
 - Cada **resumen** debe ser escrito en **inglés**. Si se escribe en español (u otro idioma), **se penaliza -0.5**.

Referencias

Texto guía: Serway, Moses, and Moyer. Modern Physics. Ed. Thomson. 3ª ed.

Otros:

Tipler H. Modern Physics, L530T595M

K.Krane. Modern Physics, L530K896E2

Alonso, M., Finn, J. E. Física, Volumen III. Fundamentos Cuánticos y Estadísticos. Addison Wesley Longman, 1986.

García C. Mauricio y Ewert D. Jeannine, Introducción a la Física Moderna, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Ed. UNAL, 1987. ISBN. 958 – 17 – 0018 – 8.

Eisberg M. Robert, Fundamentos de Física Moderna, Ed. Limusa, México, 1991.

Feynman, P. R., Leighton, R. Física, Volumen I, II y III, Addison – Wesley Iberoamericana, 1987.

Sze, S. M, Physics of Semiconductor Devices, 2da. Ed., John Wiley & Sons, 1981.

Aschroft, W. N, Mermin, D. A, Solid State Physics, Saunders College Publishing, 1976.

Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, Frank Laloe, Quantum Mechanics. Wiley-Interscience, 1992.

Fechas importantes

REAJUSTE - RETIRO DE ASIGNATURAS						
Con devolución del 90%: El proceso se realiza en las mañanas	Estudiantes activos con matrícula pagada	15-ene.-2026	23-ene.-2026	16-jul.-2026	24-jul.-2026	Ver Instructivo Reajuste
Con devolución del 75%		27-ene.-2026	30-ene.-2026	28-jul.-2026	31-jul.-2026	
CLASES						
Clases	Toda la comunidad universitaria. Para el semestre	19-ene.-2026	16-may.-2026	21-jul.-2026	14-nov.-2026	---
Receso de Semana Santa		30-mar.-2026	5-abr.-2026	---		
Semana de receso		---		5-oct.-2026	11-oct.-2026	
CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS Y SEMESTRE						
Cancelación de asignaturas y semestre, sin derecho a devolución	Estudiantes activos	3-feb.-2026	15-may.-2026	4-ago.-2026	13-nov.-2026	Autoservicio EPIK
Fecha límite para la aprobación de cancelaciones	Profesores	19-may.-2026		17-nov.-2026		
SUSPENSIÓN DE SEMESTRE						
Fecha límite para solicitar la suspensión de semestre	Estudiantes activos	10-abr.-2026		2-oct.-2026		---

Fechas importantes

ACTIVIDAD	DIRIGIDO A/ RESPONSABLE	2026-1		2026-2		GUÍA DE LA ACTIVIDAD
		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
EVALUACIONES						
Evaluaciones finales	Estudiantes que cursan asignaturas con evaluación final programada por el profesor (Registo Académico, no programará los exámenes finales)	19-may.-2026	30-may.-2026	17-nov.-2026	28-nov.-2026	---
Supletorios exámenes finales	Estudiantes activos, que por causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobada, no presentaron las evaluaciones finales en las fechas programadas	01-jun.-2026 de 8:00 a. m. a 10:00 a. m		30-nov.-2026 de 8:00 a. m. a 10:00 a. m		---
Exámenes de validación o suficiencia	Estudiantes activos	18-mar.-2026	20-mar.-2026	16-sep.-2026	18-sep.-2026	---
Fecha límite para reportar, a través de EAFIT Interactiva, las notas parciales y seguimientos correspondientes al 70%	Profesores	15 días calendario después de realizada la evaluación	13-may.-2026	15 días calendario después de realizada la evaluación	11-nov.-2026	---
Fecha límite para reportar, a través de EAFIT Interactiva, las notas correspondientes al 100%		2-jun.-2026		1-dic.-2026		---
BALANCE ACADÉMICO						
Balance académico	Estudiantes activos	3-jun.-2026	5-jun.-2026	2-dic.-2026	4-dic.-2026	---

Coordinación

1. Profesor del curso:

Carlos Alejandro Trujillo Anaya catrujilla@eafit.edu.co

2. Coordinador de línea:

Carlos Alejandro Trujillo Anaya catrujilla@eafit.edu.co

3. Jefe Ingeniería Física:

René Restrepo Gómez pregrado.if@eafit.edu.co

4. Decano Asociado:

Santiago Correa Vélez scorrea5@eafit.edu.co

¿Comentarios, inquietudes?

Profesor:

Carlos Alejandro Trujillo Anaya
catrujilla@eafit.edu.co
Oficina 20-209

Horario de atención:

Martes 2PM – 5PM **(Con cita previa)**



Cortesía Vector Stock

Inspirada Crea Transforma

www.eafit.edu.co

UNIVERSIDAD
EAFIT